

Analiza materiałów złożonych

Odważono 1,312 g pewnej rudy miedzi i siarki zawierającej też niewielką ilość palladu oraz żelaza, a następnie rozpuszczono ją w zlewce w 15 cm³ kwasu azotowego(V) i 5 cm³ kwasu chlorowodorowego. Jony azotanowe usunięto przez odparowywanie roztworu niemal do sucha i rozpuszczanie pozostałości w niewielkiej ilości kwasu chlorowodorowego. Proces powtórzono kilkakrotnie. Ostatecznie osad rozpuszczono w 100 cm³ kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,5 mol·dm⁻³. Następnie roztwór przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o poj. 250,0 cm³ i dopełniono wodą do kreski.

1. Jodometryczne oznaczanie miedzi

Miedź można oznaczyć bezpośrednio metodą jodometryczną.

Do kolejnej kolby ze szlifem odpipetowano 50,0 cm³ roztworu próbki badanej, którą rozcieńczono wodą destylowaną do objętości ok. 100 cm³. Roztwór zobojętniono amoniakiem do pojawienia się ciemnoniebieskiego zabarwienia. Dodano 5 cm³ roztworu fluorku sodu o stężeniu 0,5 mol·dm⁻³ oraz roztworu kwasu octowego o stężeniu 2 mol·dm⁻³ aż do zaniku niebieskiego koloru i dodatkowo jeszcze 5 cm³. Dodano 2 g jodku potasu po czym zamknięto kolbę korkiem i odstawiono na 10 minut w ciemne miejsce. Wydzielony jod odmiareczkowano za pomocą 21,50 cm³ roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1008 mol·dm⁻³, pod koniec miareczkowania dodając ok. 3 cm³ roztworu kleiku skrobiowego.

Polecenia:

- a. Dlaczego możliwe jest utlenia jonów jodkowych do jodu za pomocą jonów miedzi(II)?
- b. Wyjaśnij w jakim celu dodaje się roztwór fluorku sodu oraz kwasu octowego?
- c. Przedstaw reakcje zachodzące podczas oznaczania.
- d. Jak można zwiększyć dokładność oznaczenia?
- e. Oblicz ilość miedzi w badanej próbce rudy oraz jej procentową zawartość w rudzie.

2. Jodometryczne oznaczanie siarki

Siarkę można oznaczyć pośrednio metodą jodometryczną. Jednak obecność miedzi w roztworze sprawia, że trzeba ją uwzględnić podczas oznaczania zawartości siarki.

Do zlewki odpipetowano 10,0 cm³ roztworu próbki badanej, którą rozcieńczono wodą destylowaną do objętości ok. 100 cm³. Dodano 2 cm³ stężonego kwasu chlorowodorowego i ogrzano roztwór niemal do wrzenia, a następnie powoli dodawano 10,0 cm³ roztworu chlorku baru o stężeniu 0,1003 mol·dm⁻³. Roztwór utrzymano w stanie wrzenia przez 15 minut. Następnie przestudzony roztwór zobojętniono amoniakiem, dodano 10,0 cm³ roztworu chromianu potasu o stężeniu 0,2011 mol·dm⁻³. Roztwór utrzymano w stanie wrzenia przez kolejne 10 minut, a następnie przesączono, zbierając przesącz do kolby stożkowej ze szlifem. Osad przemyto gorącą wodą. Do przesączu dodano 2 g jodku potasu, a roztwór zakwaszono dodając 25 cm³ roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol·dm⁻³. Natychmiast zamknięto kolbę korkiem i odstawiono na 10 minut. Odmiareczkowano wydzielony jod za pomocą 31,10 cm³ roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1008 mol·dm⁻³, pod koniec miareczkowania dodając ok. 3 cm³ roztworu kleiku skrobiowego.

Polecenia:

- a. Przedstaw reakcje zachodzące podczas oznaczania siarki.
- b. Jaki rodzaj osadu powstaje podczas oznaczania siarki.
- c. Oblicz ilość siarki w badanej próbce rudy oraz jej procentową zawartość w rudzie.

3. Kompleksometryczne oznaczanie palladu

Pallad można oznaczyć pośrednio metodą kompleksometryczną.

Do kolby stożkowej odpipetowano $50,0 \text{ cm}^3$ roztworu próbki badanej. Dodano kroplę oranżu metylowego i wprowadzono ok. 3 cm^3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu $0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, aby roztwór zmienił barwę z łososiowej na żółtą. Do roztworu dodano także 10 cm^3 buforu cytrynianowego, $50,0 \text{ cm}^3$ roztworu EDTA o stężeniu $0,05066 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ oraz szczyptę oranżu ksylanolowego jako wskaźnika. Nadmiar EDTA odmiareczkowano aż do zmiany barwy roztworu z żółtej na pomarańczową używając przy tym $13,85 \text{ cm}^3$ azotanu(V) cynku o stężeniu $0,0200 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Następnie wprowadzono 10 cm^3 azotanu(III) sodu o stężeniu 20%, a roztwór ogrzewano aż do wrzenia. Po ostudzeniu roztworu do temperatury pokojowej EDTA odmiareczkowano aż do zmiany barwy roztworu z żółtej na brązową używając do tego $4,10 \text{ cm}^3$ azotanu(V) cynku.

Polecenia:

- a. Przedstaw reakcje zachodzące podczas oznaczania palladu.
- b. Oblicz ilość palladu w badanej próbce rudy oraz jego procentową zawartość w rudzie.
- c. Dlaczego ilość palladu wyznaczona w oparciu o miareczkowanie odwrotne byłaby błędna? Jaki byłby w takim przypadku błąd oznaczenia palladu w badanej próbce?

4. Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza

Do kolby jednomiarowej o pojemności $100,0 \text{ cm}^3$ odpipetowano $10,0 \text{ cm}^3$ roztworu badanego i dopełniono do kreski roztworem kwasu azotowego o stężeniu $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Następnie do zlewki odpipetowano 5 cm^3 tak przygotowanego roztworu, dodano 5 cm^3 roztworu kwasu azotowego o stężeniu $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i ogrzano całość do wrzenia. Ostudzony roztwór przeniesiono do kolby miarowej o poj. $50,0 \text{ cm}^3$, dodano 4 cm^3 rodanku o stężeniu 30%, dopełniono wodą do kreski i wymieszano. Następnie zmierzono absorbancję roztworu przy długości fali 495 nm, która wynosiła 0,523.

W analogiczny sposób sporządzono krzywą wzorcową dla stężenia żelaza od $0,5$ do $4 \text{ } \mu\text{g}/\text{cm}^3$, a następnie wykonano pomiary absorbancji, które wynosiły:

Stężenie	Absorbancja	Stężenie	Absorbancja
$0 \text{ } \mu\text{g}/\text{cm}^3$	0,154	$2 \text{ } \mu\text{g}/\text{cm}^3$	0,501
$0,5 \text{ } \mu\text{g}/\text{cm}^3$	0,243	$3 \text{ } \mu\text{g}/\text{cm}^3$	0,658
$1 \text{ } \mu\text{g}/\text{cm}^3$	0,321	$4 \text{ } \mu\text{g}/\text{cm}^3$	0,798

Polecenia:

- a. Przedstaw równanie krzywej wzorcowej.
- b. Oblicz ilość żelaza w badanej próbce rudy oraz jego procentową zawartość w rudzie.
- c. Dlaczego zastosowano metodę rodankową?

1a. Miedź(II) utlenia jony jodkowe do jodu, przy czym ulega redukcji do miedzi(I). Potencjał standardowy układu $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ wynosi 0,17 V, a układu I_2/I^- to 0,54 V. Mimo że jod ma wyższy potencjał utleniający niż miedź(II), reakcja przebiega ilościowo w kierunku powstawania CuI , gdyż jodek miedzi(I) jest trudno rozpuszczalny i strąca się z roztworu. Z tego powodu podczas miareczkowania stężenie jonów Cu(I) w roztworze jest bardzo niskie, przez co rzeczywisty potencjał utleniający układu $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ jest wyższy niż 0,54 V.

Rzeczywisty potencjał układu $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ wynosił:

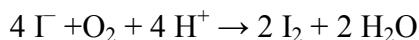
$$E = E^0 - 0,059 \log \frac{\frac{K_{\text{so}}(\text{CuI})}{[\text{I}^-]}}{[\text{Cu}^{2+}]} = E^0 - 0,059 \log \frac{\frac{K_{\text{so}}(\text{CuI})}{n(\text{I}^-)}}{n(\text{Cu}^{2+})}$$

gdzie $K_{\text{so}}(\text{CuI}) = [\text{Cu}^+] \cdot [\text{I}^-] = 10^{-12}$.

Natomiast liczba moli jodku w próbce wynosi $n(\text{I}^-) = \frac{2\text{g}}{166 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,01205 \text{ mol}$, a liczba moli jonów miedzi w próbce obliczona na podstawie punktu *1e.*) wynosi $n(\text{Cu}^{2+}) = \frac{0,6886\text{g}}{5 \cdot 63,546 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,002167 \text{ mol}$.

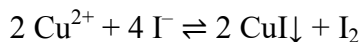
A zatem: $E = 0,17 - 0,059 \log(4,60 \cdot 10^{-9}) = 0,66 \text{ V}$

1b. Miedź (II) utlenia jony jodkowe do jodu w środowisku kwaśnym, przy czym szybkość reakcji wzrasta, w miarę jak zmniejsza się pH roztworu. Jednak w środowisku bardziej kwasowym mogłoby zachodzić utlenianie jonów jodkowych tlenem z powietrza. Ponadto jony miedzi katalizują utlenianie jodków przez tlen.

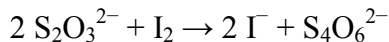


Dlatego, aby utrzymać słabo kwasowe środowisko (pH 4-5), dodaje się kwasu octowego. Fluorek sodu dodaje się w celu zamaskowania jonów żelaza(III).

1c. Najpierw zachodzi reakcja utlenienia jonów jodkowych do jodu, przy czym dochodzi do strącenia jodku miedzi(I).



Powstały jod odmiareczkowuje się tiosiarczanem sodu.



1d. Dokładność oznaczenia miedzi można zwiększyć dodając do roztworu jonów, które z jonami miedzi(I) tworzą trudniej rozpuszczalne osady niż CuI ($K_{\text{so}} = 10^{-12}$). Taką substancją jest rodanek amonu (lub potasu). CuSCN ma mniejszą wartość iloczynu rozpuszczalności ($K_{\text{so}} = 4 \cdot 10^{-14}$), a zatem po dodaniu do roztworu jonów SCN^- stężenie jonów miedzi(I) zmniejsza się jeszcze bardziej zwiększając potencjał utleniający układu $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$.

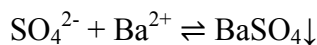
1e. Oznaczoną zawartość miedzi (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(\text{Cu}) = v \cdot c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) \cdot \frac{M(\text{Cu})}{1000} \cdot \frac{V}{V_1}$$

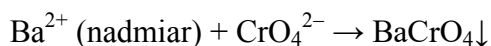
gdzie v i $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)$ oznaczają objętość ($21,5 \text{ cm}^3$) i stężenie ($0,1008 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) roztworu titranta ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$), $M(\text{Cu})$ – masa molowa miedzi ($63,546 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), V – wyjściowa objętość roztworu po rozтворzeniu próbki (250 cm^3), V_1 – objętość roztworu odpipetowana do miareczkowania (50 cm^3).

$m(\text{Cu}) = 0,6886 \text{ g}$, co stanowi 52,48% całkowitej masy odważonej rudy.

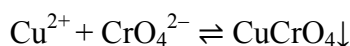
2a. Siarczany(VI) z jonami baru tworzą trudno rozpuszczalną sól.



Przy nadmiarze jonów Ba^{2+} reakcja jest przesunięta w prawo. Nadmiar jonów baru(II) strąca się w środowisku zasadowym dodając jonów chromianowych(VI).

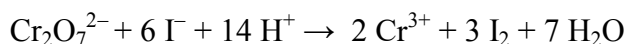
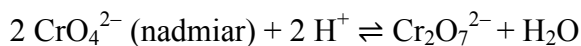


Jednocześnie w tych samych warunkach dochodzi do strącenia miedzi(II).

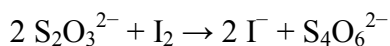


Strącony osad oddziela się od roztworu na sączku bibułowym.

Nadmiar jonów chromianowych CrO_4^{2-} znajdujących się w przesączu przechodzą w jony dwuchromianowe $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ po dodaniu kwasu chlorowodorowego. Jony te w reakcji z jodkiem redukują się do chromu(III), w wyniku czego powstaje jod.



Jod odmiareczkowuje się tiosiarczanem sodu.



W ten sposób pośrednio można wyznaczyć zawartość siarki w roztworze.

2b. Podczas strącania powstają koloidalne osady BaCrO_4 i CuCrO_4 . Z tego powodu osady te strąca się na gorąco i w obecności elektrolitów. Po przesączeniu osad przemywa się wodą.

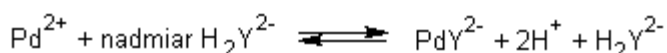
2c. Oznaczoną zawartość siarki (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(\text{S}) = \left(v \cdot c(\text{BaCl}_2) - v \cdot c(\text{K}_2\text{CrO}_4) + \frac{v \cdot c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)}{3} \right) \cdot \frac{M(\text{S})}{1000} \cdot \frac{V}{V_2} + \frac{m(\text{Cu})}{M(\text{Cu})} \cdot M(\text{S})$$

gdzie v i $c(\text{BaCl}_2)$ oznaczają objętość ($10,0 \text{ cm}^3$) i stężenie ($0,1003 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) roztworu chlorku baru, v i $c(\text{K}_2\text{CrO}_4)$ – objętość ($10,0 \text{ cm}^3$) i stężenie ($0,2011 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) roztworu chromianu potasu, v i $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)$ – objętość ($21,5 \text{ cm}^3$) i stężenie ($0,1008 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) roztworu titranta ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$), $m(\text{Cu})$ – masa miedzi ($0,6886 \text{ g}$) obliczona w punkcie **1e.**, $M(\text{Cu})$ – masa molowa miedzi ($63,546 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), $M(\text{S})$ – masa molowa siarki ($32,066 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), V – wyjściowa objętość roztworu po rozтворzeniu próbki (250 cm^3), V_2 – objętość roztworu odpipetowana do miareczkowania (10 cm^3), 3 – współczynnik stechiometryczny.

$m(\text{S}) = 0,3771 \text{ g}$, co stanowi 28,74% całkowitej masy odważonej rudy.

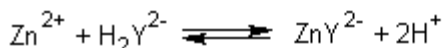
3a. Pallad z powodzeniem można oznaczać za pomocą kompleksometrycznej metody miareczkowej. Na początku stosuje się miareczkowanie odwrotne. Pallad reaguje z EDTA, a nadmiar EDTA odmiareczkowuje się mianowanym roztworem cynku.



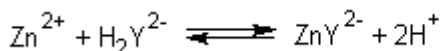
Nadmiar EDTA odmiareczkowuje się azotanem(V) cynku.



Następnie stosuje się miareczkowanie pośrednie. Azotan(III) sodu reaguje selektywnie z palladem tworząc kompleks $[\text{Pd}(\text{NO}_2)_4]^{2-}$, a tym samym zostaje uwolnione EDTA z kompleksu Pd-EDTA ($\log\beta = 18,5$).



Uwolnione EDTA ponownie odmiareczkuje się roztworem azotanu(V) cynku.



3b. Oznaczoną zawartość palladu (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(\text{Pd}) = v_b \cdot c(\text{Zn}(\text{NO}_3)_2) \cdot \frac{M(\text{Pd})}{1000} \cdot \frac{V}{V_3}$$

gdzie v_b i $c(\text{Zn}(\text{NO}_3)_2)$ oznaczają objętość ($4,1 \text{ cm}^3$) i stężenie ($0,0200 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) roztworu azotanu(V) cynku zużyte na odmiareczkowanie uwolnionego EDTA, $M(\text{Pd})$ – masa molowa palladu ($106,42 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), V – wyjściowa objętość roztworu po rozтворzeniu próbki (250 cm^3), V_3 – objętość roztworu odpipetowana do miareczkowania (50 cm^3).

$m(\text{Pd}) = 0,0436 \text{ g}$, co stanowi 3,33% całkowitej masy odważonej rudy.

3c. Podczas pierwszego miareczkowania azotanem(V) cynku następuje odmiareczkowanie nadmiaru dodanego EDTA. Jeśli badany roztwór zawiera np. jony cynku (lub innego metalu, który reaguje z EDTA) obliczenie dokładnego stężenia palladu na podstawie zmiareczkowanego nadmiaru EDTA za pomocą azotanu(V) cynku nie jest możliwe. Dodając azotan(III) cynku następuje rozpad cząsteczki Pd-EDTA i pallad tworzy kompleks $[\text{Pd}(\text{NO}_2)_4]^{2-}$. W ten sposób zostaje uwolnione EDTA, które odmiareczkowane jest roztworem azotanu(V) cynku. Dlatego drugie miareczkowanie pozwala na otrzymanie dokładnego wyniku oznaczania palladu.

Gdyby do oznaczenia palladu wykorzystano wzór:

$$m'(\text{Pd}) = (v \cdot c(\text{EDTA}) - v_a \cdot c(\text{Zn}(\text{NO}_3)_2)) \cdot \frac{M(\text{Pd})}{1000} \cdot \frac{V}{V_3}$$

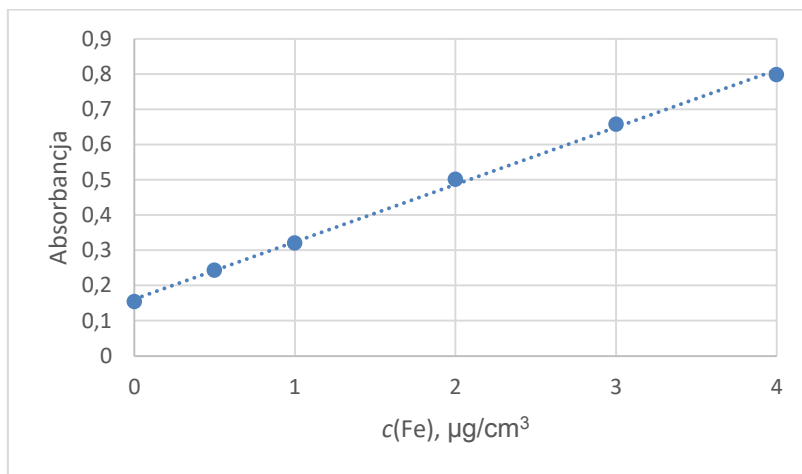
gdzie v_a oznacza objętość ($4,1 \text{ cm}^3$) roztworu azotanu(V) cynku zużyte na odmiareczkowanie nadmiaru EDTA, to uzyskany wynik byłby znacznie zawyżony. EDTA, które związało się też z innymi jonami metali obecnymi w roztworze, fałszywie zostałyby poczytane równoważne ilości obecnych jonów palladu. W ten sposób uzyskano by wynik:

$m'(\text{Pd}) = 1,2004 \text{ g}$. A zatem błąd względny stanowiłby:

$$\Delta m(\text{Pd}) = \frac{|m'(\text{Pd}) - m(\text{Pd})|}{m(\text{Pd})} \cdot 100\% = 2653\%$$

4a. Równanie krzywej to: $A = 0,1625 \cdot c(\text{Fe}) + 0,1615$. A zatem dla krzywej o wzorze $y = ax+b$ współczynnik $a = 0,1625$, natomiast współczynnik $b = 0,1615$, a stężenie żelaza $c(\text{Fe})$ wyrażone jest w $\mu\text{g}/\text{cm}^3$.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona: $R^2 = 0,9983$.



4b. Oznaczoną zawartość żelaza (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(\text{Fe}) = \frac{A-b}{a} \cdot \frac{V}{V_4} \cdot \frac{V_5}{V_6} \cdot V_7 \cdot \frac{1}{1000000}$$

gdzie a i b oznaczają współczynniki krzywej kalibracji (odpowiednio 0,1625 i 0,1615), A – absorbancja próbki (0,523), V – wyjściowa objętość roztworu po rozтворzeniu próbki (250 cm³), V_4 – objętość roztworu odpipetowana do oznaczenia (10 cm³), V_5 – objętość kolby miarowej, w której przygotowano pierwsze rozcieńczenie (100 cm³), V_6 – objętość roztworu odpipetowana do przygotowania ostatecznej próbki (5 cm³), V_7 – objętość kolby miarowej, w której przygotowano ostateczny roztwór do pomiarów spektrofotometrycznych (50 cm³), 1/1000000 – współczynnik zamiany jednostki z µg na g.

$m(\text{Fe}) = 0,0556$ g, co stanowi 4,24% całkowitej masy odważonej rudy.

4c. Alternatywą mogłaby być metoda fenantrolinowa, jednak oznaczaniu żelaza(II) metodą fenantrolinową przeszkadzają jony miedzi(I), które tworzą z 1,10-fenantroliną barwne kompleksy.